重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 C

考试时间：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

结构与计算难度参照2026回忆版。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

函数 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的性质是（　）。

A. 偶函数且有界

B. 奇函数且有界

C. 奇函数且无界

D. 偶函数且无界

2. （4分）

曲线 $y=x^4-4x^3$ 的全部拐点为（　）。

A. 仅有 $(0,0)$

B. 仅有 $(2,-16)$

C. $(0,0)$ 与 $(2,-16)$

D. 仅有 $(1,-3)$

3. （4分）

过点 $P(1,-2,3)$，且与向量 $v=(2,0,-1)$ 平行的直线可表示为（　）。各选项中 $t\in\mathbb{R}$。

A. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2\\z=3-t\end{cases}$

B. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2+t\\z=3-t\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=-1+2t\\y=2\\z=-3-t\end{cases}$

D. $\begin{cases}x=1+t\\y=-2\\z=3-2t\end{cases}$

4. （4分）

已知 $\int f(x)\,dx=e^{-x}\sin x+C$，其中 C 为任意常数，则 $f(x)$ 为（　）。

A. $e^{-x}\cos x$

B. $e^{-x}(\sin x+\cos x)$

C. $-e^{-x}\sin x$

D. $e^{-x}(\cos x-\sin x)$

5. （4分）

微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的一个解是（　）。

A. $y = e^{-x}$

B. $y = e^{x} + e^{-2x}$

C. $y = \sin x$

D. $y = x$

6. （4分）

下列无穷级数中，收敛的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{2})^{n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{3}{2})^{n}$

7. （4分）

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix}$。若矩阵 A 不可逆，则 t 为（　）。

A. -2

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

8. （4分）

盒中有 5 个蓝球、3 个白球和 2 个红球。每次随机取出一个球，连续取两次且不放回。两球恰好为一蓝一红的概率为（　）。

A. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{7}{10}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

极限 $\lim_{x\to 0}(1-3x)^{2/x}=$ _____。

10. （4分）

设 $F(x)=\int_x^{x^2}\cos t\,dt$，则 $F'(0)=$ _____。

11. （4分）

对任意实数 a,b,c，行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ a+1 & b+2 & c+3 \end{vmatrix}$ 的值为 _____。

12. （4分）

设事件 A,B 满足 $P(A)=0.55$、$P(B)=0.45$、$P(A\cap B)=0.20$。则两事件中恰有一个发生的概率为 _____。

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^2(1 - \cos x)}$。

14. （8分）

计算定积分 $\int_0^{\pi/2} x\cos x \, dx$。

15. （8分）

已知 $y_p(x)=\sin x$ 是微分方程 $y'+2y=g(x)$ 的一个特解。求 $g(x)$，并求该方程满足初始条件 $y(0)=1$ 的解。

16. （8分）

判别正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{3^n}$ 的敛散性。

17. （8分）

设 $z=\ln(1+x^2+y^2)+xy$，求全微分 dz。

18. （8分）

圆盘薄片占据区域 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leq R^2\}$，其中 $R>0$。其面密度为 $\rho(x,y)=1+x^2+y^2$，求薄片的质量 M。

19. （8分）

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

20. （8分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=4 \\ 2x_1+x_2+x_4=4 \\ x_1-x_2+x_3+3x_4=-2 \end{cases}$ 的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $x^3 + x + e^x - 2 = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有且只有一个实根。